Mathématiques – Première spécialité

Corrigés des exercices

Table des matières

1 **Le second degré : équations et paraboles** 2

2 **Probabilités** 11

3 **Suites numériques** 17

4 **Le second degré : signe et factorisation** 23

1 Le second degré : équations et paraboles

Dans chaque exercice, on note $\mathscr{S}$ l'ensemble des solutions des équations.

Exercice 1

1. On résout l'équation $x^2+2x=0$:
   On factorise :
   $$x(x+2)=0.$$
   Un produit de facteurs est nul lorsque l'un des facteurs est nul, donc il y a deux possibilités :
   $$\begin{array}{lll} x=0 & \text{ou} & x+2=0 \\ & & x+2-2=0-2 \\ & & x=-2 \end{array}$$
   Conclusion : l'équation a deux solutions : $x=0$ et $x=-2$. Autrement dit :
   $$\mathscr{S}=\{0;-2\}.$$

2. On résout l'équation $x^2-16=0$:
   On « isole » x^2 :
   $$\begin{array}{r} x^2-16=0 \\ x^2-16+16=0+16 \\ x^2=16 \end{array}$$
   Comme 16 est positif, il y a deux solutions :
   $$x=\sqrt{16}=4 \quad \text{ou} \quad x=-\sqrt{16}=-4.$$
   Conclusion :
   $$\mathscr{S}=\{4;-4\}.$$

3. On résout l'équation $(2x-1)(x-5)=0$:
   $$\begin{array}{rll} 2x-1=0 & \text{ou} & x-5=0 \\ 2x-1+1=0+1 & \text{ou} & x-5+5=0+5 \\ \dfrac{2x}{2}=\dfrac{1}{2} & \text{ou} & x=5 \\ x=\dfrac{1}{2} & & \end{array}$$
   Conclusion :
   $$\mathscr{S}=\left\{\frac{1}{2};5\right\}.$$

4. On résout l'équation $x^2+7=0$:
   $$\begin{array}{r} x^2+7=0 \\ x^2+7-7=0-7 \\ x^2=-7 \end{array}$$
   Il n'y a pas de solution, car un carré est positif (donc aucun nombre x ne peut avoir un carré égal à -7).
   Conclusion :
   $$\mathscr{S}=\varnothing.$$
   (On rappelle que $\varnothing$ désigne l'ensemble vide : l'ensemble qui ne contient aucun élément.)

Exercice 2 Dans chaque cas, on note Δ le discriminant.

1. On résout l'équation $x^2-3x-4=0$:
   - $a=1,\ b=-3,\ c=-4$.
   - $\Delta=b^2-4ac=(-3)^2-4\times1\times(-4)=9+16=25$.
   - $\Delta>0$, donc il y a deux solutions :

$$x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-(-3)-\sqrt{25}}{2\times1}=\frac{3-5}{2}=-1,$$
$$x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-(-3)+\sqrt{25}}{2}=\frac{3+5}{2}=4.$$

   Conclusion :
$$\mathscr{S}=\{-1;4\}.$$

2. On résout l'équation $2x^2-12x=-18$:
   On se ramène d'abord à la situation du cours (équation de la forme $ax^2+bx+c=0$) en « transposant -18 » :

$$2x^2-12x+18=-18+18$$
$$2x^2-12x+18=0$$

   - $a=2,\ b=-12,\ c=18$.
   - $\Delta=b^2-4ac=(-12)^2-4\times2\times18=144-144=0$.
   - $\Delta=0$, donc il y a une seule solution :
$$x_0=\frac{-b}{2a}=\frac{-(-12)}{2\times2}=\frac{12}{4}=3.$$

   Conclusion :
$$\mathscr{S}=\{3\}.$$

3. On résout l'équation $x^2-4x+5=0$:
   - $a=1,\ b=-4,\ c=5$.
   - $\Delta=b^2-4ac=(-4)^2-4\times1\times5=16-20=-4$.
   - $\Delta<0$, donc il n'y a pas de solution.

   Conclusion :
$$\mathscr{S}=\emptyset.$$

4. On résout l'équation $x^2+2x-4=0$:
   - $a=1,\ b=2,\ c=-4$.
   - $\Delta=b^2-4ac=2^2-4\times1\times(-4)=4+16=20$.
   - $\Delta>0$, donc il y a deux solutions :

$$x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-2-\sqrt{20}}{2\times1}=\frac{-2-\sqrt{20}}{2},$$
$$x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-2+\sqrt{20}}{2\times1}=\frac{-2+\sqrt{20}}{2}.$$

   Conclusion :
$$\mathscr{S}=\left\{\frac{-2-\sqrt{20}}{2};\frac{-2+\sqrt{20}}{2}\right\}.$$

   Remarque : On peut écrire les solutions de façon plus élégante : sachant que
$$\sqrt{20}=\sqrt{4\times5}=\sqrt{4}\times\sqrt{5}=2\times\sqrt{5},$$
   on trouve
$$x_2=\frac{-2+\sqrt{20}}{2}=\frac{-2+2\sqrt{5}}{2}=\frac{\cancel{2}\left(-1+\sqrt{5}\right)}{\cancel{2}}=-1+\sqrt{5}.$$
   De même, $x_1=-1-\sqrt{5}$.

5. On résout l'équation $x^2 = -6x$:
   À partir de maintenant, on s'autorise à aller un peu plus vite : on transpose directement le « $-6x$ » dans le membre de gauche, qui devient « $+6x$ ».

$$x^2 = -6x$$
$$x^2 + 6x = 0.$$

   Ici, il y a deux méthodes possibles :
   - soit on utilise le discriminant, avec $a = 1$, $b = 6$ et $c = 0$ (puisque $x^2 + 6x = 1x^2 + 6x + 0$) ;
   - soit on factorise.

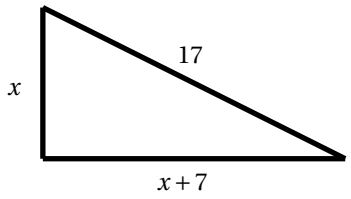
   On utilise la deuxième méthode, qui est plus rapide [1] :

$$x(x+6) = 0$$
$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x + 6 = 0$$
$$x = -6.$$

   Conclusion :

$$\mathscr{S} = \{0; -6\}.$$

Exercice 3 On commence par un schéma indicatif, qui n'est bien sûr pas à l'échelle puisqu'on ne connaît pas x.



D'après le théorème de Pythagore :

$$x^2 + (x+7)^2 = 17^2.$$

On développe $(x+7)^2$ avec l'identité remarquable

$$(a+b)^2 = a^2 + 2 \times a \times b + b^2.$$

L'équation se réécrit :

$$x^2 + x^2 + 2 \times x \times 7 + 7^2 = 289$$
$$2x^2 + 14x + 49 - 289 = 0$$
$$2x^2 + 14x - 240 = 0.$$

- $a = 2$, $b = 14$, $c = -240$.
- $\Delta = b^2 - 4ac = 14^2 - 4 \times 2 \times (-240) = 196 + 1\,920 = 2\,116$.
- $\Delta > 0$, donc il y a deux solutions :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-14 - \sqrt{2\,116}}{2 \times 2} = \frac{-14 - 46}{4} = -15,$$
$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-14 + \sqrt{2\,116}}{2 \times 2} = \frac{-14 + 46}{4} = 8.$$

Or x désigne une longueur, donc la première solution (x_1) est impossible. On a donc $x = 8$.

Remarque : Ce n'est pas demandé, mais on peut donner la longueur des trois côtés :

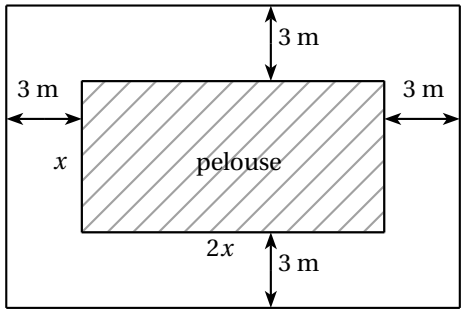
$$x = 8, \qquad x + 7 = 8 + 7 = 15 \qquad \text{et} \qquad 17.$$

On peut alors vérifier que

$$8^2 + 15^2 = 17^2.$$

1. De plus, il y a un gros risque d'erreur de résolution lorsqu'on utilise la méthode avec Δ dans le cas où b ou c valent 0.

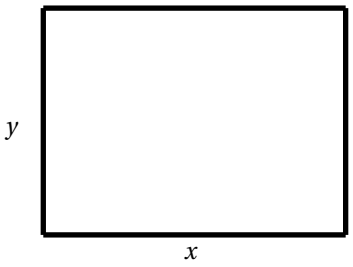
Exercice 4 1. Voici un schéma du terrain en notant x la largeur de la pelouse (donc la longueur est $2x$) :



2. La longueur du terrain (en m) est
$$2x+3+3=2x+6,$$
sa largeur est
$$x+3+3=x+6.$$
Donc la surface du terrain (en m^2) est
$$\text{longueur} \times \text{largeur} = (2x+6)\times(x+6).$$
Or on sait que cette surface vaut 360 m^2, donc
$$(2x+6)\times(x+6)=360.$$

3. On résout l'équation obtenue dans la question précédente [2] :
$$\begin{aligned}
&(2x+6)\times(x+6) &&= 360\\
\iff &2x\times x+2x\times 6+6\times x+6\times 6 &&= 360\\
\iff &2x^2+12x+6x+36 &&= 360\\
\iff &2x^2+18x+36-360 &&= 0\\
\iff &2x^2+18x-324 &&= 0.
\end{aligned}$$
Il s'agit d'une équation du second degré.
- $a=2,\ b=18$, $c=-324$.
- $\Delta = 18^2-4\times 2\times(-324)=2916$.
- $\Delta>0$, donc il y a deux solutions :
$$x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-18-\sqrt{2916}}{2\times 2}=\frac{-18-54}{4}=\frac{-72}{4}=-18,$$
$$x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-18+\sqrt{2916}}{2\times 2}=\frac{-18+54}{4}=\frac{36}{4}=9.$$
Or x désigne une longueur, donc x ne peut pas être négatif et seule la solution $x_2=9$ est valable.
Conclusion : $x=9$, donc la longueur du terrain (en m) est $2\times 9+3+3=24$, sa largeur est $9+3+3=15$.

Exercice 5 On utilise le mètre comme unité de longueur, le mètre carré comme unité de surface. On note x et y les dimensions du champ.



2. Les « $\iff$ » que l'on place entre les lignes se lisent « équivalent à ». Cela signifie que la résolution de l'équation écrite à une ligne est équivalente à la résolution de l'équation écrite à la ligne suivante.

- Le périmètre est 54, donc la moitié du périmètre est

$$x+y=27.$$

- L'aire est 180, donc

$$x\times y=180.$$

On obtient ainsi le système

$$\begin{cases} x+y=27 & L_1 \\ xy=180 & L_2 \end{cases}$$

On isole y dans L_1 :

$$y=27-x.$$

Puis on remplace dans L_2, on développe et on transpose :

$$\begin{aligned} x\times y &= 180\\ x\times(27-x) &= 180\\ 27x-x^2 &= 180\\ -x^2+27x-180 &= 0. \end{aligned}$$

On aboutit à une équation du 2^{d} degré. En utilisant la méthode habituelle, on trouve deux solutions (je ne détaille pas) : $x_1=12$, $x_2=15$.

On sait que $x+y=27$, donc si $x=12$, alors $y=27-x=27-12=15$; et si $x=15$, alors $y=27-x=27-15=12$.
Dans les deux cas, on obtient un champ qui mesure 12 m sur 15 m.

Exercice 6 1. $P_1 : y=x^2-6x+5$.

- $a=1$, $b=-6$, $c=5$.
- a est $\oplus$, donc P_1 est vers le haut.
- On note S le sommet de P_1. D'après le cours

$$x_S=-\frac{b}{2a}=-\frac{-6}{2\times 1}=\frac{6}{2}=3.$$

On en déduit

$$y_S=3^2-6\times 3+5=9-18+5=-4.$$

On a donc $S(3;-4)$.

Venons-en au tracé de la parabole. On fait un tableau de valeurs sur $[0;6]$, avec un pas de 1 [3]. Pour cela, on utilise la calculatrice :

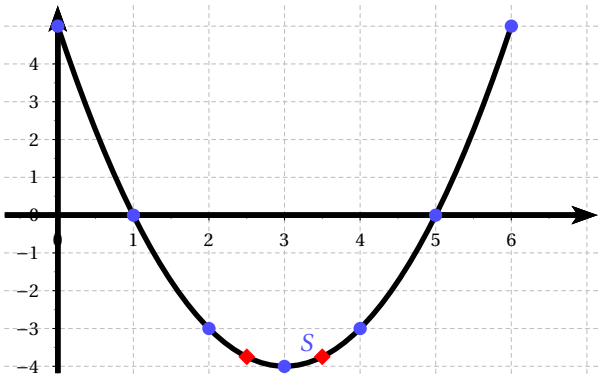
Calculatrices collège	**NUMWORKS**	**TI graphiques**	**CASIO graphiques**
• MODE ou MENU • 4 : TABLE ou 4 : Tableau • f(X)=X^2 − 6X + 5 EXE (si on demande g(X)=, ne rien rentrer) • Début ? 0 EXE • Fin ? 6 EXE • Pas ? 1 EXE	x s'obtient avec les touches alpha x •  • Fonctions EXE puis choisir Fonctions EXE • f(x)=x^2 − 6x + 5 EXE • choisir Tableau EXE puis Régler l'intervalle EXE • X début 0 EXE • X fin 6 EXE • Pas 1 EXE • choisir Valider	X s'obtient avec la touche x,t,θ,n • $f(x)$ • Y$_1$ = X^2 − 6X + 5 EXE • 2nde déf table • DébTable=0 EXE • PasTable=1 EXE ou ΔTbl=1 EXE • 2nde table	X s'obtient avec la touche X,θ,T • MENU puis choisir TABLE EXE • Y$_1$: X^2 − 6X + 5 EXE • F5 (on choisit donc SET) • Start :0 EXE • End :6 EXE • Step :1 EXE • EXIT • F6 (on choisit donc TABLE)

3. Nous choisissons un intervalle symétrique par rapport à l'abscisse du sommet, et qui ne soit ni trop court, ni trop long. On choisit un pas de 1 par facilité, mais le graphique serait bien sûr plus précis avec un pas plus petit.

On obtient le tableau de valeurs :

x	0	1	2	3	4	5	6
y	5	0	-3	-4	-3	0	5

Enfin on construit le graphique (j'ai un peu « écrasé » l'axe des ordonnées pour gagner de la place) :



Remarque : On peut avoir intérêt à ajouter des points près du sommet pour obtenir un tracé plus précis. C'est ce que l'on a fait ci-dessus avec les deux losanges rouges, correspondant au tableau de valeurs ci-dessous.

x	2,5	3,5
y	$-3,75$	$-3,75$

2. $P_2 : y = -0,5x^2 - x + 4$.
   - $a = -0,5$, $b = -1$, $c = 4$.
   - a est $\ominus$, donc P_2 est vers le bas.
   - On note S le sommet de P_2. D'après le cours

$$x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{-1}{2 \times (-0,5)} = \frac{1}{-1} = -1.$$

   On en déduit

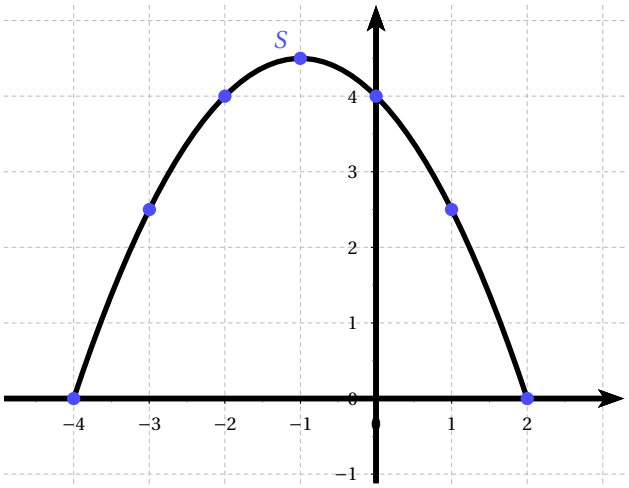
$$y_S = -0,5 \times (-1)^2 - (-1) + 4 = -0,5 + 1 + 4 = 4,5.$$

   On a donc $S(-1\ ;\ 4,5)$.

Tableau de valeurs :

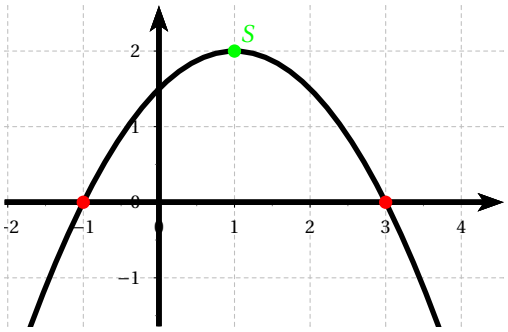
x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
y	0	2,5	4	4,5	4	2,5	0

Tracé de la parabole :



Exercice 7 1. On trace la parabole P :
- qui coupe l'axe des abscisses en $x_1 = -1$ et en $x_2 = 3$.

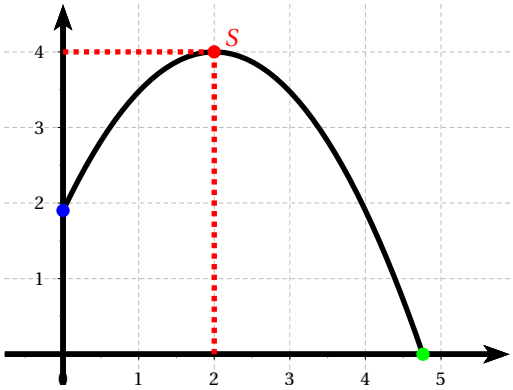
- dont le sommet est le point $S(1;2)$.



Remarque : Il est difficile de faire un tracé hyper précis avec si peu d'informations. L'élève intéressé peut essayer de prouver – en faisant un bel effort – que $f(x) = -0,5x^2 + x + 1,5$. Auquel cas, il pourra faire un tableau de valeurs et obtenir une courbe presque aussi parfaite que celle dessinée ci-dessus avec l'ordinateur.

2. On pose $\Delta = b^2 - 4ac$.
   - Comme P est vers le bas, a est du signe $\ominus$.
   - Comme P coupe l'axe des abscisses en deux points, il y a deux racines et Δ est du signe $\oplus$.

Exercice 8 La trajectoire de la balle en fonction du temps est la parabole $P : y = -0,525t^2 + 2,1t + 1,9$, tracée ci-dessous :



1. Clément commence sa passe à la hauteur

$$h(0) = -0,525 \times 0 + 2,1 \times 0 + 1,9 = 1,9 \text{ mètres.}$$

   Cela correspond au point bleu sur la figure.

2. La hauteur maximale de la balle est l'ordonnée du sommet S de la parabole, en rouge sur la figure.
   - $a = -0,525$, $b = 2,1$, $c = 1,9$.
   - On calcule avec la formule :

$$x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{2,1}{2 \times (-0,525)} = \frac{-2,1}{-1,05} = 2.$$

     On en déduit

$$y_S = -0,525 \times 2^2 + 2,1 \times 2 + 1,9 = 4,$$

     et donc la hauteur maximale de la balle est de 4 mètres.

3. Pour déterminer le temps de vol de la balle, on cherche à quel moment elle retombe au sol (point vert sur la figure). On résout donc l'équation

$$-0,525t^2 + 2,1t + 1,9 = 0.$$

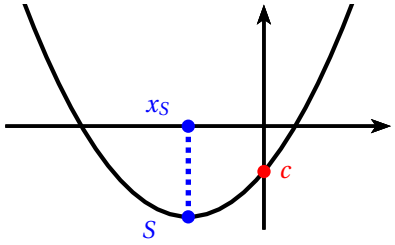
   - $\Delta = 2,1^2 - 4 \times (-0,525) \times 1,9 = 8,4$.
   - $\Delta > 0$, donc il y a deux solutions :

$$t_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2,1 - \sqrt{8,4}}{2 \times (-0,525)} \approx 4,76,$$
$$t_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2,1 + \sqrt{8,4}}{2 \times (-0,525)} \approx -0,76.$$

La deuxième solution est impossible, car le temps cherché est positif.

Conclusion : la balle retombe au sol après 4,76 secondes environ.

Exercice 9 On a tracé une parabole $P : y = ax^2 + bx + c$.



1. - $a > 0$, car P est vers la haut.
   - Si $x = 0$, alors $y = a \times 0^2 + b \times 0 + c = c$, donc la P passe par le point de coordonnées $(0; c)$ – autrement dit, elle coupe l'axe des ordonnées en c.
     Par lecture graphique, on obtient donc $c < 0$.
   - Il y a deux racines, car P coupe l'axe des abscisses deux fois. On a donc $\Delta > 0$.
2. D'après le cours, $x_S = -\frac{b}{2a}$, donc

$$\begin{aligned} x_S \times 2a &= -\frac{b}{\cancel{2a}} \times \cancel{2a} \\ x_S \times 2a &= -b \\ -x_S \times 2a &= b. \end{aligned}$$

On sait que $x_S < 0$ et $a > 0$, donc $b = -\underbrace{x_S}_{\ominus} \times \underbrace{2a}_{\oplus}$ est du signe $\oplus$: $b > 0$.

Exercice 10 1. Le coût de fabrication des x objets est

$$C(x) = x^2 + 230x + 325.$$

Chaque objet est vendu 300 €, donc la recette issue de la vente des x objets est

$$R(x) = 300x.$$

On en déduit que le bénéfice est

$$B(x) = \text{Recette} - \text{Coût} = R(x) - C(x) = 300x - \left(x^2 + 230x + 325\right) = 300x - x^2 - 230x - 325 = -x^2 + 70x - 325.$$

2. Le bénéfice est une expression du second degré, avec $a < 0$. Il est donc représenté par une parabole orientée vers le bas.
   Maximiser le bénéfice revient donc à trouver le (l'abscisse du) sommet de cette parabole :
   - $a = -1$, $b = 70$, $c = -325$.
   - $x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{70}{2\times(-1)} = \frac{-70}{-2} = 35$.

   Conclusion : le bénéfice est maximal lorsqu'on produit et vend 35 objets.

   Remarque : Le bénéfice maximal est
   $$-35^2 + 70 \times 35 - 325 = 900 \text{ €}.$$

Exercice 11 Soit $P : y = ax^2 + bx + c$ une parabole et S son sommet. On sait que $x_S = -\frac{b}{2a}$, donc

$$\begin{aligned} y_S &= a \times \left(-\frac{b}{2a}\right)^2 + b \times \left(-\frac{b}{2a}\right) + c = \cancel{a} \times \frac{b^2}{4\cancel{a}^1} - \frac{b^2 \times 2}{2a \times 2} + \frac{c \times 4a}{1 \times 4a} \\ &= \frac{b^2}{4a} - \frac{2b^2}{4a} + \frac{4ac}{4a} = \frac{b^2 - 2b^2 + 4ac}{4a} = \frac{-b^2 + 4ac}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}. \end{aligned}$$

Exercice 12 1. On résout l'équation :

$$\begin{aligned} & x^3 = 2x \\ \iff \quad & x^3 - 2x = 0 \\ \iff \quad & x\left(x^2-2\right) = 0 \\ \iff \quad & x = 0 \quad \text{ou} \quad x^2 - 2 = 0 \\ \iff \quad & x^2 = 2 \\ \iff \quad & x = \sqrt{2} \quad \text{ou} \quad x = -\sqrt{2} \end{aligned}$$

Conclusion : il y a trois solutions :

$$\mathscr{S} = \left\{0; \sqrt{2}; -\sqrt{2}\right\}.$$

2. (a) Pour démontrer l'égalité, on développe et on réduit le membre de droite : pour tout nombre x,

$$\begin{aligned} (x+1)\left(x^2+3x-4\right) &= x\times x^2 + x\times 3x + x\times(-4) + 1\times x^2 + 1\times 3x + 1\times(-4) \\ &= x^3 + 3x^2 - 4x + x^2 + 3x - 4 \\ &= x^3 + 4x^2 - x - 4. \end{aligned}$$

Conclusion : on a bien

$$x^3 + 4x^2 - x - 4 = (x+1)\left(x^2+3x-4\right).$$

(b) On utilise la factorisation de la question 2.(a) pour résoudre l'équation :

$$\begin{aligned} & x^3 + 4x^2 - x - 4 = 0 \\ \iff \quad & (x+1)\left(x^2+3x-4\right) = 0 \\ \iff \quad & x+1 = 0 \quad \text{ou} \quad x^2+3x-4 = 0 \end{aligned}$$

On résout chaque équation séparément :

$$x + 1 = 0 \iff x = -1.$$

L'autre équation est du second degré, on utilise le discriminant :

$$x^2 + 3x - 4 = 0.$$

- $a = 1,\ b = 3\ ,\ c = -4.$
- $\Delta = 3^2 - 4\times 1\times(-4) = 9 + 16 = 25.$
- $\Delta > 0$, donc il y a deux solutions :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3-\sqrt{25}}{2\times 1} = \frac{-3-5}{2} = -4, \\ x_2 &= \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-3+\sqrt{25}}{2\times 1} = \frac{-3+5}{2} = 1. \end{aligned}$$

Conclusion : l'équation $x^3 + 4x^2 - x - 4 = 0$ a trois solutions :

$$\mathscr{S} = \{-1; -4; 1\}.$$

2 Probabilités

Exercice 13 1. On traduit les données de l'énoncé par un tableau d'effectif :

			Total
	3	7	10
	13	9	22
Total	16	16	32

Remarque : on sait qu'il y a autant d'élèves qui pratiquent le VTT que d'élèves qui ne le pratiquent pas, donc 16 élèves le pratiquent et 16 ne le pratiquent pas.

2. (a) Par lecture du tableau : $P(E) = \frac{10}{32}$ et $P(V) = \frac{16}{32}$.

(b) On s'intéresse aux trois événements $\overline{V}$, $V \cap E$ et $V \cup E$:

- $\overline{V}$: « l'élève ne pratique pas le VTT ».
$$P\left(\overline{V}\right) = \frac{16}{32}.$$
- $V \cap E$: « l'élève pratique l'équitation **et** le VTT ».
$$P(V \cap E) = \frac{3}{32}.$$
- $V \cup E$: « l'élève pratique l'équitation **ou** le VTT ».
Le calcul de $P(V \cup E)$ est moins évident et peut être mené de plusieurs façons différentes. Par exemple :
  - ▶ ajouter ceux qui font du VTT à ceux qui font de l'équitation, puis retrancher les élèves qui pratiquent les deux sports (sinon ils sont comptés deux fois) : $16 + 10 - 3 = 23$.
  - ▶ ajouter ceux qui ne font que du VTT, ceux qui ne font que de l'équitation, et ceux qui pratiquent les deux sports : $13 + 7 + 3 = 23$.
  - ▶ remarquer que C est le contraire de B et donc faire le calcul : $32 - 9 = 23$.

  Dans tous les cas on obtient $P(V \cup E) = \frac{23}{32}$.

(c) Parmi les 16 élèves qui pratiquent le VTT, 3 pratiquent également l'équitation, donc la probabilité qu'un élève qui pratique le VTT pratique également l'équitation est $\frac{3}{16}$. Avec la notation du cours :
$$P_V(E) = \frac{3}{16}.$$

Exercice 14 1. Le candidat connaît 3 des questions d'histoire, donc $P(H) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; et il connaît 2 des 5 questions de géographie, donc $P(G) = \frac{2}{5}$.

2. Pour simplifier et sans rien enlever à la généralité du raisonnement, on suppose que les questions sont numérotées de 1 à 6 en histoire et de 1 à 5 en géographie, et que le candidat connaît les questions n°1, 2, 3 en histoire, n°1 et 2 en géographie.
Dans le tableau ci-dessous, les questions connues sont écrites en bleu, les questions inconnues sont écrites en rouge.

On a colorié les cases de trois couleurs :
- en vert : le candidat connaît les deux questions ;
- en orange : le candidat connaît une seule des deux questions ;
- en magenta : le candidat ne connaît aucune des deux questions.

Géo \ Hist	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						

6 des 30 cases sont coloriées en vert, donc la probabilité que le candidat connaisse les deux questions est
$$P(G \cap H) = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}.$$

3. 15 des 30 cases sont coloriées en orange, donc la probabilité que le candidat connaisse exactement l'une des deux questions est

$$\frac{15}{30} = \frac{1}{2}.$$

Remarque : L'événement « le candidat connaît exactement l'une des deux questions » s'écrit

$$\left(G \cap \overline{H}\right) \cup \left(\overline{G} \cap H\right).$$

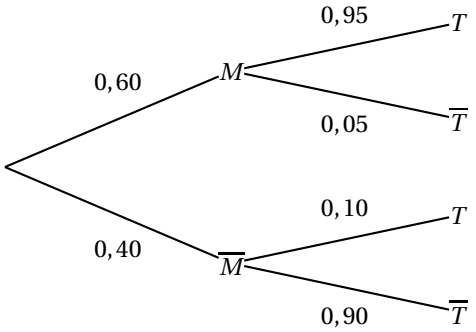
Exercice 15 On utilise un tableau à double entrée. On place un symbole dans chacune des cases favorable à l'événement

A : « les deux dés montrent la même couleur ».

Dé n°1 \ Dé n°2	■	■	■	■	□	□
■	★	★				
■	★	★				
■			★	★		
■			★	★		
□					★	★
□					★	★

Il y a 12 cases favorables à A sur 36, donc $P(A) = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$.

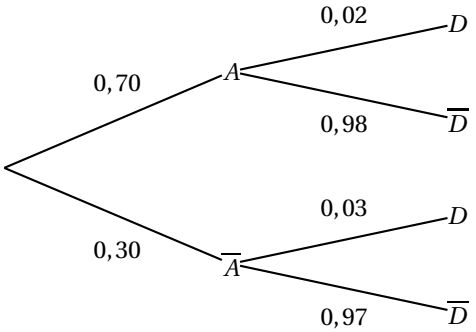
Exercice 16 1. On représente la situation par un arbre pondéré :



2. D'après l'arbre :
   - $P(M \cap T) = 0,60 \times 0,95 = 0,57$;
   - D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que le test soit positif est :

$$\begin{aligned} P(T) &= P(M \cap T) + P\left(\overline{M} \cap T\right) \\ &= 0,60 \times 0,95 + 0,40 \times 0,10 = 0,61. \end{aligned}$$

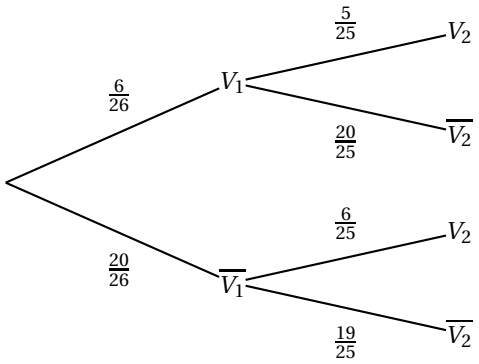
Exercice 17 1. On représente la situation par un arbre pondéré :



2. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que la pièce ait un défaut est :

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A \cap D) + P\left(\overline{A} \cap D\right) \\ &= 0,70 \times 0,02 + 0,30 \times 0,03 = 0,023. \end{aligned}$$

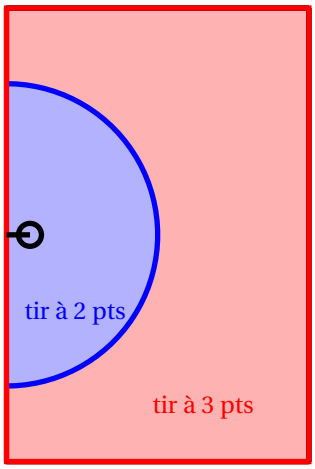
Exercice 18 Rappelons pour commencer que 6 des 26 lettres de l'alphabet sont des voyelles : A – E – I – O – U – Y.
Venons-en à l'arbre pondéré. Notons que si une première voyelle a été tirée, il reste 25 jetons dans le sac, parmi lesquels ne figurent plus que 5 voyelles. Cela explique le $\frac{5}{25}$ ci-dessous ; et avec un raisonnement similaire, on justifie tous les nombres sur les branches de droite.



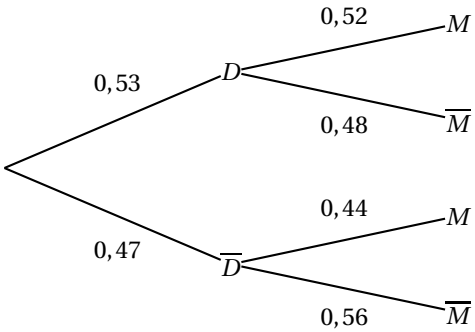
L'événement A : « on tire une voyelle et une consonne (dans n'importe quel ordre) » est réalisé quand on prend l'un des deux chemins $V_1 \cap \overline{V_2}$, ou bien $\overline{V_1} \cap V_2$, donc

$$P(A) = P\left(V_1 \cap \overline{V_2}\right) + P\left(\overline{V_1} \cap V_2\right) = \frac{6}{26} \times \frac{20}{25} + \frac{20}{26} \times \frac{6}{25} = \frac{120}{650} + \frac{120}{650} = \frac{240}{650} = \frac{24}{65}.$$

Exercice 19 1. On rappelle les zones de tir à 2 et 3 points :



On représente la situation par un arbre pondéré :



Remarque : $\overline{D}$ signifie « Stephen Curry tire à 3 points ».

2. La probabilité que Stephen Curry tire à 2 points et marque est

$$P(D \cap M) = 0,53 \times 0,52 = 0,2756.$$

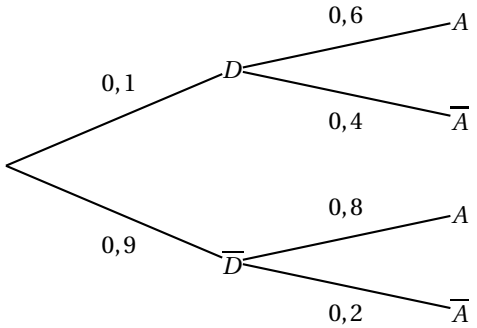
3. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que Stephen Curry marque est :

$$\begin{aligned} P(M) &= P(D \cap M) + P\left(\overline{D} \cap M\right) \\ &= 0,53 \times 0,52 + 0,47 \times 0,44 = 0,4824. \end{aligned}$$

4. Stephen Curry a marqué. La probabilité qu'il ait tiré à deux points est

$$P_M(D) = \frac{P(M \cap D)}{P(M)} = \frac{0,2756}{0,4824} \approx 0,57.$$

Exercice 20 1. On commence par faire un arbre pondéré.



2. La probabilité que le candidat soit sélectionné sur dossier et admis à l'école est

$$P(D \cap A) = 0,1 \times 0,6 = 0,06.$$

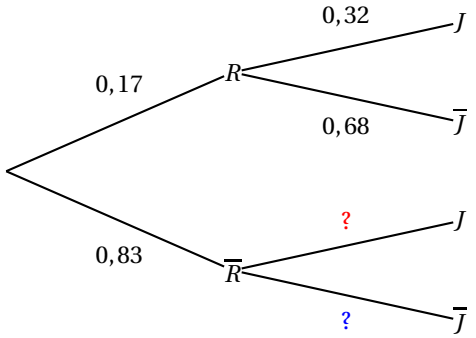
3. D'après la formule des probabilités totales, la probabilité que le candidat soit admis à l'école est :

$$\begin{aligned} P(A) &= P(D \cap A) + P\left(\overline{D} \cap A\right) \\ &= 0,1 \times 0,6 + 0,9 \times 0,2 = 0,24. \end{aligned}$$

4. Un élève a été admis. La probabilité qu'il ait été sélectionné sur dossier est

$$P_A(D) = \frac{P(D \cap A)}{P(A)} = \frac{0,06}{0,24} = 0,25.$$

Exercice 21 1. On construit l'arbre et on le complète à partir des données de l'énoncé :



2. $P(R \cap J) = 0,17 \times 0,32 = 0,0544$.
3. L'énoncé donne $P(J) = 0,11$. On utilise la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(J) &= P(R \cap J) + P\left(\overline{R} \cap J\right) \\ 0,11 &= 0,0544 + P\left(\overline{R} \cap J\right) \\ 0,11 - 0,0544 &= P\left(\overline{R} \cap J\right) \\ 0,0556 &= P\left(\overline{R} \cap J\right) \end{aligned}$$

Conclusion : $P\left(\overline{R} \cap J\right) = 0,0556$.

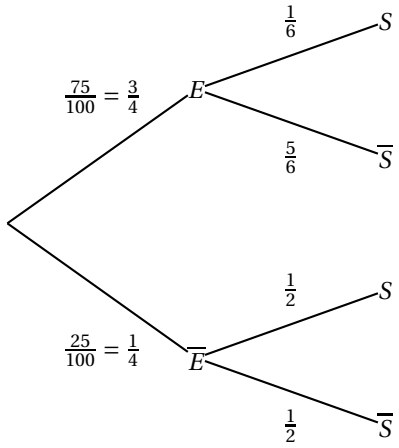
4. La proportion de jeunes de 18 à 24 ans parmi les utilisateurs non réguliers des transports en commun est égale à la probabilité qu'un utilisateur non régulier soit un jeune. Cette proportion vaut donc

$$P_{\overline{R}}(J) = \frac{P\left(\overline{R} \cap J\right)}{P\left(\overline{R}\right)} = \frac{0,0556}{0,83} \approx 0,0670.$$

C'est le point d'interrogation rouge de l'arbre pondéré du début.

Exercice 22 Il faut prendre l'initiative de nommer des événements et de construire un arbre pondéré. On pose ainsi :

- E : « le dé est équilibré »,
- $\overline{E}$: « le dé est déséquilibré »,
- S : « on obtient 6 ».



La probabilité qu'il faut calculer est $P_S\left(\overline{E}\right)$. On utilise la formule des probabilités conditionnelles :

$$P_S\left(\overline{E}\right) = \frac{P\left(\overline{E} \cap S\right)}{P(S)}.$$

Or $P\left(\overline{E} \cap S\right) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ et $P(S) = \frac{3}{4} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{24} + \frac{1}{8} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ (formule des probabilités totales), donc :

$$P_S\left(\overline{E}\right) = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{8} \times \frac{4}{1} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

Exercice 23

1. On traduit l'énoncé par un tableau d'effectif.

	Seconde	Première	Terminale	Total
Garçons	6	6	2	14
Filles	1	3	6	10
Total	7	9	8	24

2. D'après le tableau de la question précédente :

$$P(T) = \frac{8}{24} = \frac{1}{3} \quad , \quad P(F) = \frac{10}{24} = \frac{5}{12} \quad , \quad P(T \cap F) = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}.$$

3. D'un côté,

$$P(T) \times P(F) = \frac{1}{3} \times \frac{5}{12} = \frac{5}{36}.$$

De l'autre,

$$P(T \cap F) = \frac{1}{4} = \frac{9}{36}.$$

Comme $P(T) \times P(F) \neq P(T \cap F)$, les événements T et F ne sont pas indépendants.

Exercice 24

- Les nombres pairs sont 2, 4, 6, …, 100. Il y en a 50, donc

$$P(A) = \frac{50}{100} = 0,5.$$

- Les multiples de 5 sont

$$5 = 5 \times 1,\ 10 = 5 \times 2,\ 15 = 5 \times 3,\ \cdots,\ 100 = 5 \times 20.$$

Il y en a 20, donc

$$P(B) = \frac{20}{100} = 0,2.$$

- L'événement $A \cap B$ s'écrit « le nombre est pair et multiple de 5 », ou de façon plus simple (et plus explicite) « le nombre est multiple de 10 ». Or les multiples de 10 sont 10, 20, 30, …, 100, et comme il y en a 10,

$$P(A \cap B) = \frac{10}{100} = 0,1.$$

- On calcule le produit

$$P(A) \times P(B) = 0,5 \times 0,2 = 0,1.$$

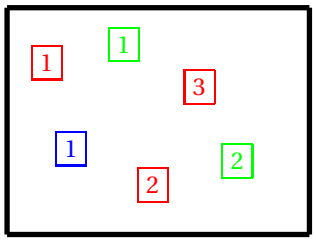
On constate que

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0,1,$$

donc A et B sont indépendants.

Remarque : La raison profonde de l'indépendance de A et B est que 100 est un multiple de 2 et de 5 d'une part, et que 2 et 5 sont premiers entre eux d'autre part.

Exercice 25



- D'un côté $P(R) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ et $P(U) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, donc

$$P(R) \times P(U) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

D'un autre côté, $R \cap U$ est réalisé quand on tire le jeton $\boxed{1}$, donc

$$P(R \cap U) = \frac{1}{6}.$$

Conclusion : $P(R \cap U) \neq P(R) \times P(U)$, donc les événements R et U ne sont pas indépendants.

- D'un côté $P(R) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ et $P(D) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, donc

$$P(R) \times P(U) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

D'un autre côté, $R \cap D$ est réalisé quand on tire le jeton $\boxed{2}$, donc

$$P(R \cap D) = \frac{1}{6}.$$

Conclusion : $P(R \cap D) = P(R) \times P(D)$, donc les événements R et U sont indépendants.

Exercice 26 Les trois questions sont indépendantes.

1. D'après une formule du cours de 2de,

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,4 + 0,6 - 0,9 = 0,1.$$

D'un côté $P(A) \times P(B) = 0,4 \times 0,6 = 0,24$, de l'autre $P(A \cap B) = 0,1$; donc $P(A \cap B) \neq P(A) \times P(B)$.
Conclusion : A et B ne sont pas indépendants.

2. D'après la formule du cours de 2de déjà utilisée dans la question 1 et la propriété d'indépendance :

$$\begin{aligned}
P(A\cup B) &= P(A)+P(B)-P(A\cap B)\\
P(A\cup B) &= P(A)+P(B)-P(A)\times P(B) && \text{(on utilise l'indépendance)}\\
0,7 &= 0,4+P(B)-0,4\times P(B)\\
0,7 &= 0,4+x-0,4x && \text{(on pose } x=P(B)\text{)}\\
0,7 &= 0,4+0,6x\\
0,7-0,4 &= 0,6x && \text{(on résout l'équation)}\\
\frac{0,3}{0,6} &= \frac{\cancel{0,6}x}{\cancel{0,6}}\\
0,5 &= x.
\end{aligned}$$

Conclusion : $P(B)=0,5$.

3. Un événement A est indépendant de lui-même si, et seulement si

$$P(A\cap A)=P(A)\times P(A). \tag{1}$$

Or $A\cap A=A$, donc $P(A\cap A)=P(A)$, et l'égalité (1) ci-dessus se réécrit

$$P(A)=(P(A))^2.$$

On pose $x=P(A)$, on est ramené à résoudre l'équation $x=x^2$:

$$x=x^2 \iff x-x^2=0 \iff x(1-x)=0 \iff x=0 \text{ ou } x=1.$$

Conclusion : A est indépendant de lui-même lorsque $P(A)=0$ (A est alors un événement impossible) ou lorsque $P(A)=1$ (A est alors un événement certain).

3 Suites numériques

Exercice 27 1. $u_n=0,5n-3$ pour tout $n\in\mathbb{N}$.

$$\begin{aligned}
u_0 &= 0,5\times 0-3\\
u_0 &= -3.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
u_1 &= 0,5\times 1-3\\
u_1 &= -2,5.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
u_2 &= 0,5\times 2-3\\
u_2 &= -2.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
u_3 &= 0,5\times 3-3\\
u_3 &= -1,5.
\end{aligned}$$

2. $v_n=1-\frac{1}{n}$ pour tout $n\in\mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned}
v_1 &= 1-\frac{1}{1}\\
v_1 &= 0.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
v_2 &= 1-\frac{1}{2}\\
v_2 &= \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
v_3 &= 1-\frac{1}{3}\\
v_3 &= \frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
v_4 &= 1-\frac{1}{4}\\
v_4 &= \frac{3}{4}.
\end{aligned}$$

3. $\begin{cases} u_0 &= 2\\ u_{n+1} &= 10-u_n \text{ pour tout } n\in\mathbb{N}. \end{cases}$

Avec $n=0$:
$$\begin{aligned}
u_{0+1} &= 10-u_0\\
u_1 &= 10-2\\
u_1 &= 8.
\end{aligned}$$

Avec $n=1$:
$$\begin{aligned}
u_{1+1} &= 10-u_1\\
u_2 &= 10-8\\
u_2 &= 2.
\end{aligned}$$

Avec $n=2$:
$$\begin{aligned}
u_{2+1} &= 10-u_2\\
u_3 &= 10-2\\
u_3 &= 8.
\end{aligned}$$

Avec $n=3$:
$$\begin{aligned}
u_{3+1} &= 10-u_3\\
u_4 &= 10-8\\
u_4 &= 2.
\end{aligned}$$

On obtient la suite périodique $(2;8;2;8;2;\cdots)$.

4. $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 4u_n.$$

Avec $n = 0$:
$u_{0+1} = 4u_0$
$u_1 = 4 \times 1$
$u_1 = 4.$

Avec $n = 1$:
$u_{1+1} = 4u_1$
$u_2 = 4 \times 4$
$u_2 = 16.$

Avec $n = 2$:
$u_{2+1} = 4u_2$
$u_3 = 4 \times 16$
$u_3 = 64.$

Avec $n = 3$:
$u_{3+1} = 4u_3$
$u_4 = 4 \times 64$
$u_4 = 256.$

5. $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = \frac{v_n}{v_n+2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Avec $n = 0$:
$$v_{0+1} = \frac{v_0}{v_0+2}$$
$$v_1 = \frac{1}{1+2}$$
$$v_1 = \frac{1}{3}.$$

Avec $n = 1$:
$$v_{1+1} = \frac{v_1}{v_1+2}$$
$$v_2 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}+2}$$
$$v_2 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}+\frac{6}{3}}$$
$$v_2 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{7}{3}}$$
$$v_2 = \frac{1}{\cancel{3}} \times \frac{\cancel{3}}{7}$$
$$v_2 = \frac{1}{7}.$$

Avec $n = 2$:
$$v_{2+1} = \frac{v_2}{v_2+2}$$
$$v_3 = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{1}{7}+2}$$
$$v_3 = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{1}{7}+\frac{14}{7}}$$
$$v_3 = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{15}{7}}$$
$$v_3 = \frac{1}{\cancel{7}} \times \frac{\cancel{7}}{15}$$
$$v_3 = \frac{1}{15}.$$

Avec $n = 3$:
$$v_{3+1} = \frac{v_3}{v_3+2}$$
$$v_4 = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{15}+2}$$
$$v_4 = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{15}+\frac{30}{15}}$$
$$v_4 = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{31}{15}}$$
$$v_4 = \frac{1}{\cancel{15}} \times \frac{\cancel{15}}{31}$$
$$v_4 = \frac{1}{31}.$$

6. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout entier naturel n, où $f(x) = (x+1)^2$.
Autrement dit, $u_{n+1} = (u_n+1)^2$.

Avec $n = 0$:
$u_{0+1} = (u_0+1)^2$
$u_1 = (0+1)^2$
$u_1 = 1.$

Avec $n = 1$:
$u_{1+1} = (u_1+1)^2$
$u_2 = (1+1)^2$
$u_2 = 4.$

Avec $n = 2$:
$u_{2+1} = (u_2+1)^2$
$u_3 = (4+1)^2$
$u_3 = 25.$

Avec $n = 3$:
$u_{3+1} = (u_2+1)^2$
$u_4 = (25+1)^2$
$u_4 = 676.$

7. $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = u_n + n - 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
⚠ Il y a un gros risque de décalage dans les indices!!

Avec $n = 0$:
$u_{0+1} = u_0 + 0 - 3$
$u_1 = 4 + 0 - 3$
$u_1 = 1.$

Avec $n = 1$:
$u_{1+1} = u_1 + 1 - 3$
$u_2 = 1 + 1 - 3$
$u_2 = -1.$

Avec $n = 2$:
$u_{2+1} = u_2 + 2 - 3$
$u_3 = -1 + 2 - 3$
$u_3 = -2.$

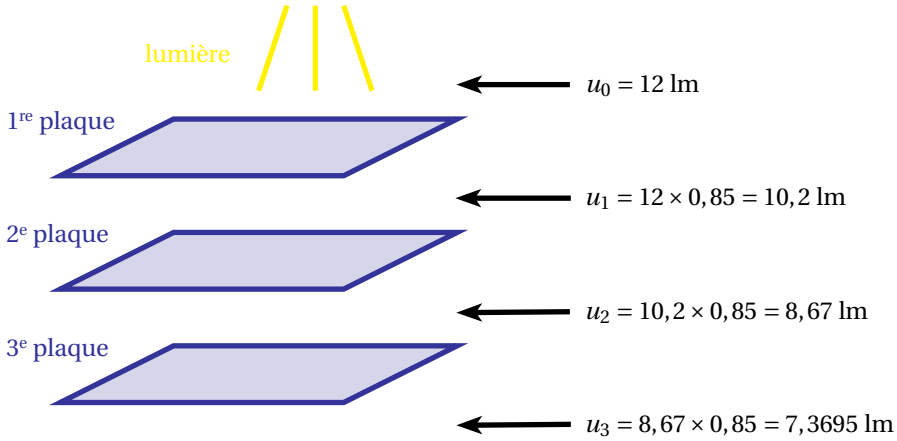
Avec $n = 3$:
$u_{3+1} = u_3 + 3 - 3$
$u_4 = -2 + 3 - 3$
$u_4 = -2.$

8. $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, avec $f(x) = x^2 - 2x$.
Autrement dit, $u_{n+1} = u_n^2 - 2u_n$.

Avec $n = 0$: $u_{0+1} = u_0^2 - 2u_0$ $u_1 = 2^2 - 2 \times 2$ $u_1 = 0.$	Avec $n = 1$: $u_{1+1} = u_1^2 - 2u_1$ $u_2 = 0^2 - 2 \times 0$ $u_2 = 0.$	$u_{2+1} = u_2^2 - 2u_2$ $u_3 = 0^2 - 2 \times 0$ $u_3 = 0.$

La suite est constante égale à 0 à partir du rang 1 : $(2;0;0;0;\cdots)$. On dit qu'elle est stationnaire.

Exercice 28 1. $100\,\% - 15\,\% = 85\,\% = 0,85$, donc pour diminuer un nombre de 15 %, il faut le multiplier par 0,85.
Ainsi, dans le schéma ci-dessous, l'intensité lumineuse est-elle multipliée par 0,85 à chaque nouvelle plaque :



Remarque : Le lumen est une unité de mesure du flux lumineux, utilisée notamment pour indiquer la capacité d'éclairement des ampoules électriques.

2. La relation de récurrence est
$$u_{n+1} = 0,85 \times u_n \text{ pour tout entier naturel } n.$$

3. L'intensité lumineuse est divisée par 10 lorsqu'on descend en dessous de $12 \div 10 = 1,2$ lm. Pour savoir le nombre minimal de plaques à superposer pour qu'il en soit ainsi, on rentre les valeurs initiales 0 et 12 dans la colonne B, puis on rentre les formules ci-dessous dans la colonne C, que l'on étire vers la droite jusqu'à obtenir une intensité lumineuse inférieure à 1,2.

	A	B	C	⋯	P	Q
1	Nb de plaques	0	=B1+1	⋯	14	15
2	Intensité (lm)	12	=B2*0,85	⋯	1,23	1,05

Conclusion : il faut superposer au moins 15 plaques pour que l'intensité lumineuse soit divisée par 10.

Exercice 29 On administre à un patient un médicament par injection intraveineuse. On programme une machine de façon que :
- à l'instant 0, elle injecte 10 mL de médicament ;
- toutes les minutes, elle injecte 1 mL de médicament.

On estime que 20 % du médicament présent dans le sang est éliminé par minute.
Pour tout entier naturel n, on note w_n la quantité de médicament, en mL, présente dans le sang du patient au bout de n minutes.

1. $w_0 = 10$. C'est la quantité injectée à l'instant 0.

D'une minute à la suivante, 20% du médicament présent dans le sang est éliminé (multiplication par 0,80), puis on injecte 1 mL, donc :

$$w_1 = 0,8 \times w_0 + 1 = 0,8 \times 10 + 1 = 9$$
$$w_2 = 0,8 \times w_1 + 1 = 0,8 \times 9 + 1 = 8,2$$
$$w_3 = 0,8 \times w_2 + 1 = 0,8 \times 8,2 + 1 = 7,56.$$

2. D'une manière générale, pour tout $n \in \mathbb{N}$:
$$w_{n+1} = 0,8 \times w_n + 1.$$

3. On entre :

	A	B	C	⋯	AO	AP
1	Temps (min)	0	=B1+1	⋯	39	40
2	Qtité de médic. (mL)	10	=B2*0,8+1	⋯	5,0006⋯	5,0005⋯

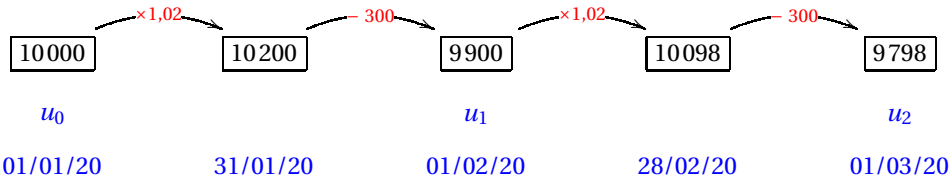
Sur le long terme, la quantité de médicament se rapproche d'une valeur limite : 5 mL (elle s'en rapproche très rapidement, car elle est presque stable au bout de 30 min).

Exercice 30 Le 01/01/2020, on emprunte 10 000 € à la banque au taux d'intérêt mensuel de 2 %. À chaque fin de mois on rembourse 300 €.

Comment ça marche ?... Le 01/01/2020 on emprunte 10 000 € au taux d'intérêt mensuel de 2 %, donc à la fin du mois de janvier 2020 la somme à rembourser est passée à
$$1,02 \times 10\,000 = 10\,200 \text{ €}.$$
À ce moment on rembourse 300 €, donc le 01/02/2020 il reste à rembourser
$$10\,200 - 300 = 9\,900 \text{ €}.$$

On note u_n la somme à rembourser le 1er jour du n^{e} mois (en convenant que janvier 2020 est le mois 0, février 2020 le mois 1, etc.). On a donc $u_0 = 10\,000$ et $u_1 = 9\,900$.

1. On complète le schéma ci-dessous pour calculer les termes u_1 et u_2. Les sommes écrites dans chaque case sont les sommes restant à rembourser aux dates indiquées.



Pour passer d'un terme de la suite au terme suivant, on multiplie par 1,02 (ajout des intérêts) puis on retranche 300 (remboursement mensuel). On peut donc continuer plus rapidement :

$$u_3 = 9\,798 \times 1,02 - 300 = 9\,693,96 \quad \text{(somme à rembourser le 01/04/20)},$$
$$u_4 = 9\,693,96 \times 1,02 - 300 = 9\,587,84 \quad \text{(somme à rembourser le 01/05/20)}.$$

Et plus généralement, pour tout entier naturel n :
$$u_{n+1} = u_n \times 1,02 - 300.$$

2. On entre les formules
$$\text{=B1+1}$$
et
$$\text{=B2*1,02-300}$$
dans les cellules C1 et C2, puis on étire vers la droite :

	A	B	C	⋯
1	Nombre de mois	0	=B1+1	⋯
2	Reste à rembourser	10000	=B2*1,02-300	⋯

On continue jusqu'à ce que la somme à rembourser soit nulle. En réalité, au bout d'un moment, elle est négative :

	A	⋯	BD	BE	BF
1	Nombre de mois	⋯	54	55	56
2	Reste à rembourser	⋯	432,69	141,35	−155,83

À la fin du 55e fois, il reste 141,35 € à rembourser ; et si on rembourse 300 € au début du 56e mois, la banque nous devra 155,83 €.

Conclusion :

- le crédit dure 56 mois ;
- on rembourse 56 fois 300 €, mais à la fin on a dépassé de 155,83 € ce que l'on devait à la banque ;
- la somme totale remboursée est donc
$$56 \times 300 - 155,83 = 16664,17 \text{ €} ;$$
- le « coût du crédit » est la différence entre ce que l'on a remboursé et ce que la banque nous a prêté :
$$\text{Coût du crédit} = \text{Somme remboursée} - \text{Somme empruntée} = 16664,17 - 10000 = 6664,17 \text{ €}.$$

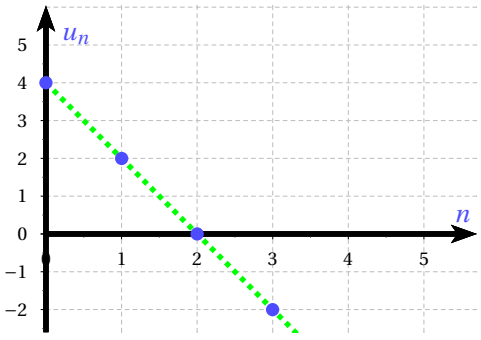
Exercice 31

1. Pour tout entier naturel n :
$$u_n = 2n + 5.$$
On a donc
$$u_{n+1} = 2(n+1) + 5 = 2n + 2 + 5 = 2n + 7.$$
2. Pour tout entier naturel n :
$$u_n = n^2 + 3n - 5.$$
On a donc
$$u_{n+1} = (n+1)^2 + 3(n+1) - 5 = n^2 + 2n + 1 + 3n + 3 - 5 = n^2 + 5n - 1.$$
3. Pour tout entier naturel n :
$$u_n = \frac{2n-1}{n+1}.$$
On a donc
$$u_{n+1} = \frac{2(n+1)-1}{(n+1)+1} = \frac{2n+2-1}{n+1+1} = \frac{2n+1}{n+2}.$$

Exercice 32

1. Pour tout entier naturel n : $u_{n+1} = -2(n+1) + 4 = -2n - 2 + 4 = -2n + 2$, donc
$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (-2n+2) - (-2n+4) \\ &= -2n + 2 + 2n - 4 \\ &= \underbrace{-2}_{<0}. \end{aligned}$$
Conclusion : $u_{n+1} - u_n \leq 0$, donc $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

C'est bien naturel, puisque les points sont alignés sur la droite d'équation $y = -2x + 4$ (tracée en pointillés verts), et que cette droite « descend » (son coefficient directeur ($a = -2$) est négatif).



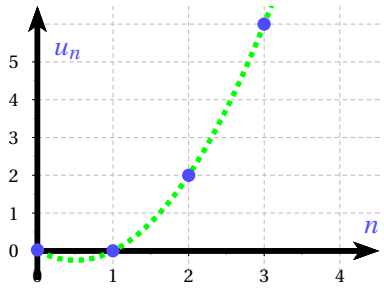
Remarque : La droite en pointillés (et les points bleus) « descendent vers l'infini » . On écrit :
$$\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty.$$

2. Pour tout entier naturel n : $v_{n+1} = (n+1)^2 - (n+1) = n^2 + 2n + 1 - n - 1 = n^2 + n$, donc

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \left(n^2 + n\right) - \left(n^2 - n\right) \\ &= n^2 + n - n^2 + n \\ &= \underbrace{2n}_{\oplus}. \end{aligned}$$

Conclusion : $v_{n+1} - v_n \geq 0$, donc $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante.

C'est à nouveau visible sur la représentation graphique de la suite (points en bleu sur la parabole d'équation $y = x^2 - x$, tracée en pointillés verts).



Remarque : La parabole en pointillés (et les points bleus) « montent vers l'infini » . On écrit :

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty.$$

Exercice 33 Pour tout entier naturel n :

$$x_{n+1} - x_n = (x_n + n) - x_n = x_n + n - x_n = \underbrace{n}_{\oplus}.$$

$x_{n+1} - x_n \geq 0$, donc $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante.

Exercice 34 1. Pour tout entier naturel n :

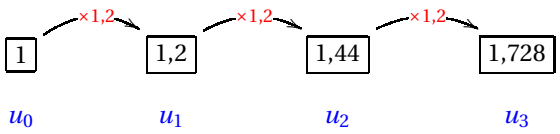
$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= 1{,}2^{n+1} - 1{,}2^n \\ &= 1{,}2^1 \times 1{,}2^n - 1{,}2^n \qquad \left(\text{rappel : } a^n \times a^m = a^{n+m}\right) \\ &= 1{,}2 \times 1{,}2^n - 1 \times 1{,}2^n \\ &= (1{,}2 - 1) \times 1{,}2^n \\ &= \underbrace{0{,}2}_{\oplus} \times \underbrace{1{,}2^n}_{\oplus}. \end{aligned}$$

Conclusion : $u_{n+1} - u_n \geq 0$, donc $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante.

Remarque : Comme on le voit en filigrane dans le calcul qui précède, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 1{,}2^{n+1} = 1{,}2 \times 1{,}2^n = 1{,}2 \times u_n.$$

Autrement dit, pour passer d'un terme de la suite au suivant, on l'augmente de 20 %.



Ces augmentations successives de 20 % font monter u_n vers l'infini :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty.$$

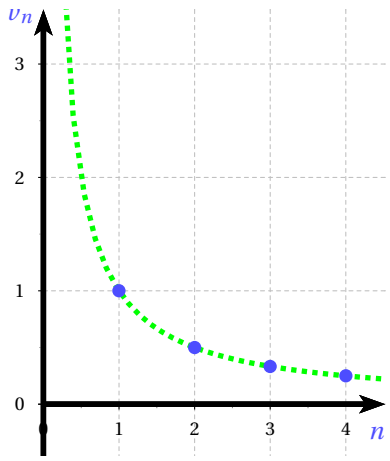
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{1\times n}{(n+1)\times n} - \frac{1\times(n+1)}{n\times(n+1)} = \frac{n}{n(n+1)} - \frac{n+1}{n(n+1)} = \frac{n-n-1}{n(n+1)} = \frac{\overbrace{-1}^{\ominus}}{\underbrace{n(n+1)}_{\oplus}}.$$

Conclusion : $v_{n+1} - v_n \leq 0$, donc $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante.

Remarque : Les points bleus sont sur l'hyperbole d'équation $y = \frac{1}{x}$, qui se rapproche de l'axe des abscisses quand n tend vers l'infini :

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = 0.$$



Exercice 35 La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est définie par $u_n = \frac{2^n}{n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $u_{n+1} = \frac{2^{n+1}}{n+1}$, donc

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2^{n+1}}{n+1} - \frac{2^n}{n} = \frac{2^{n+1}\times n}{(n+1)\times n} - \frac{2^n\times(n+1)}{n\times(n+1)} = \frac{2^n\times 2^1\times n}{n(n+1)} - \frac{2^n\times(n+1)}{n(n+1)} \qquad \left(\text{rappel : } a^n\times a^m = a^{n+m}\right)$$
$$= \frac{2^n\times 2n}{n(n+1)} - \frac{2^n\times(n+1)}{n(n+1)} = \frac{2^n\times(2n-n-1)}{n(n+1)} = \frac{2^n\times(n-1)}{n(n+1)}.$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Les nombres 2^n, $(n-1)$, n et $(n+1)$ sont positifs, donc d'après la question précédente,

$$u_{n+1} - u_n = \frac{\overbrace{2^n}^{\oplus}\overbrace{(n-1)}^{\oplus}}{\underbrace{n}_{\oplus}\underbrace{(n+1)}_{\oplus}} \geq 0.$$

La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est donc croissante.

4 Le second degré : signe et factorisation

Dans chaque exercice où on résout une inéquation, on note $\mathscr{S}$ l'ensemble des solutions.

Exercice 36 1. On résout l'équation :

$$2x - 6 = 0 \iff 2x = 6 \iff x = \frac{6}{2} = 3$$

$a = 2 \oplus \implies +$ à droite :

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$2x-6$		$-$	0	$+$	

2. On résout l'équation :

$$-2x-3=0 \iff -2x=3 \iff x=\frac{3}{-2}=-1{,}5$$

$a=-2\ominus \implies +$ à gauche :

x	$-\infty$		-1.5		$+\infty$
$-2x-3$		$+$	0	$-$	

3. D'abord on factorise : $x^2-3x=x(x-3)$.

On résout :

$x=0$

rien à résoudre !

$a=1\oplus$, puisque $x=1x+0 \implies +$ à droite

$x-3=0 \iff x=3$

$a=1\oplus$, puisque $x-3=1x-3 \implies +$ à droite

x	$-\infty$		0		3		$+\infty$
x		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$x^2-3x=x(x-3)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

4. D'abord on factorise : $16x^2-9=(4x)^2-3^2=(4x+3)(4x-3)$.
(C'est l'identité remarquable $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$.)

On résout :

$4x+3=0 \iff 4x=-3 \iff x=-\frac{3}{4}$

$a=4\oplus \implies +$ à droite

$4x-3=0 \iff 4x=3 \iff x=\frac{3}{4}$

$a=4\oplus \implies +$ à droite

x	$-\infty$		$-\frac{3}{4}$		$\frac{3}{4}$		$+\infty$
$4x+3$		$-$	0	$+$		$+$	
$4x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$16x^2-9$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Exercice 37 1. Tableau de signe de x^2-5x+7.

- $a=1$, $b=-5$, $c=7$;
- $\Delta=b^2-4ac=(-5)^2-4\times1\times7=25-28=-3$;
- $\Delta<0$, donc il n'y a pas de racine ;
- $a=1$, a est $\oplus$.

D'après le théorème 1, x^2-5x+7 est positif (c.-à-d. du signe de a) partout. On obtient donc le tableau :

x	$-\infty$		$+\infty$
x^2-5x+7		$+$	

2. Tableau de signe de $-x^2+6x-8$.
   - $a=-1$, $b=6$, $c=-8$;
   - $\Delta = b^2-4ac = 6^2-4\times(-1)\times(-8) = 36-32 = 4$;
   - $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6-\sqrt{4}}{2\times(-1)} = \frac{-6-2}{-2} = \frac{-8}{-2} = 4,$$
$$x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-6+\sqrt{4}}{2\times(-1)} = \frac{-6+2}{-2} = \frac{-4}{-2} = 2.$$

   - $a=-1$, a est $\ominus$.

D'après le théorème 1, $-x^2+6x-8$ est négatif (c.-à-d. du signe de a), sauf entre les racines 2 et 4. On obtient donc le tableau :

x	$-\infty$		2		4		$+\infty$
$-x^2+6x-8$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Exercice 38 1. On résout l'inéquation $x^2 \leq -2x+1$.

On transpose :

$$x^2 \leq -2x+1 \iff x^2+2x-1 \leq 0.$$

On construit le tableau de signe de x^2+2x-1 :

- $a=1$, $b=2$, $c=-1$;
- $\Delta = b^2-4ac = 2^2-4\times1\times(-1) = 4+4 = 8$;
- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2-\sqrt{8}}{2\times1} = \frac{-2-\sqrt{4\times2}}{2} = \frac{-2-2\sqrt{2}}{2} = \frac{\cancel{2}\left(-1-\sqrt{2}\right)}{\cancel{2}} = -1-\sqrt{2},$$
$$x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2+\sqrt{8}}{2\times1} = -1+\sqrt{2}.$$

- $a=1$, a est $\oplus$.

D'après le théorème 1, x^2+2x-1 est positif (c.-à-d. du signe de a), sauf entre les racines $-1-\sqrt{2}$ et $-1+\sqrt{2}$. On obtient donc le tableau :

x	$-\infty$		$-1-\sqrt{2}$		$-1+\sqrt{2}$		$+\infty$
x^2+2x-1		$+$	0	$-$	0	$+$	

On lit les solutions de l'inéquation dans le tableau de signe : $x^2+2x-1 \leq 0$ (c-à-d du signe $\ominus$) lorsque $x \in \left[-1-\sqrt{2};-1+\sqrt{2}\right]$ (case centrale du tableau), donc

$$\mathscr{S} = \left[-1-\sqrt{2};-1+\sqrt{2}\right].$$

2. On résout l'inéquation $x \leq x^2$.

On transpose :

$$x \leq x^2 \iff x-x^2 \leq 0.$$

On construit le tableau de signe de $x-x^2$:
Ici, il est plus rapide de factoriser pour obtenir les racines que d'utiliser le discriminant.

$$x-x^2 = 0 \iff x(1-x) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 1.$$

D'après le théorème 1, $x-x^2$ est négatif (c.-à-d. du signe de a, qui vaut -1 puisque $x-x^2 = -1x^2+x$ ⚠), sauf entre les racines 0 et 1. On obtient donc le tableau :

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$x-x^2$		$-$	0	$+$	0	$-$	

On lit les solutions de l'inéquation dans le tableau de signe : $x-x^2 \leq 0$ (c-à-d du signe $\ominus$) lorsque $x \in]-\infty;0]$ (case de gauche) ou lorsque $x \in [1;+\infty[$ (case de droite), donc

$$\mathscr{S} =]-\infty;0] \cup [1;+\infty[.$$

3. On résout l'inéquation $x^3 > 2x^2+3x$.

On transpose et on factorise (à cause du degré 3) :

$$x^3 > 2x^2+3x \iff x^3-2x^2-3x > 0 \iff x\left(x^2-2x-3\right) > 0.$$

On cherche les racines de x^2-2x-3 :

- $a=1$, $b=-2$, $c=-3$;
- $\Delta = b^2-4ac = (-2)^2-4\times 1\times(-3) = 4+12 = 16$;
- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-2)-\sqrt{16}}{2\times 1} = \frac{2-4}{2} = -1,$$
$$x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{2+4}{2} = 3.$$

- $a=1$, a est $\oplus$.

On obtient donc le tableau :

x	$-\infty$		-1		0		3		$+\infty$
x		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
x^2-2x-3		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$x\left(x^2-2x-3\right)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

On en déduit les solutions de l'inéquation :

$$\mathscr{S} =]-1;0[\cup]3;+\infty[.$$

Remarque : l'inégalité $x^3-2x^2-3x > 0$ est stricte, donc on écarte les valeurs $x=-1$, $x=0$ et $x=3$ de la solution (pour lesquelles x^3-2x^2-3x est égal à 0) – ainsi le crochet est-il ouvert en -1, en 0 et en 3.

Exercice 39 1. On trace D : $y=x-1$ à partir d'un tableau de valeurs avec deux valeurs, et la parabole P : $y=x^2-2x-5$ à partir d'un tableau de valeurs symétrique par rapport au sommet :

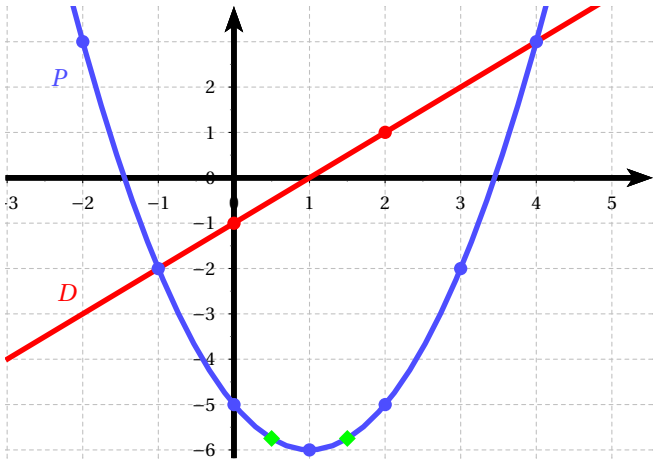
Tracé de D.

x	0	2
y	-1	1

Tracé de P.

- $a=1$, $b=-2$, $c=-5$;
- $x_S = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2\times 1} = \frac{2}{2} = 1$.

x	-2	-1	0	$0,5$	1	$1,5$	2	3	4
y	3	-2	-5	$-5,75$	-6	$-5,75$	-5	-2	3



2. Pour étudier les positions relatives de $P : y = x^2 - 2x - 5$ et $D : y = x - 1$, on étudie **le signe de la différence** :

$$\left(x^2 - 2x - 5\right) - (x - 1).$$

- Pour les valeurs de x pour lesquelles cette différence vaut 0, les deux courbes se coupent ;
- pour les valeurs de x pour lesquelles cette différence est strictement positive, P est au-dessus de D ;
- pour les valeurs de x pour lesquelles cette différence est strictement négative, P est en-dessous de D.

On commence par calculer la différence :

$$\left(x^2 - 2x - 5\right) - (x - 1) = x^2 - 2x - 5 - x + 1 = x^2 - 3x - 4.$$

Ensuite on étudie le signe de la différence :

- $a = 1$, $b = -3$, $c = -4$;
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 9 + 16 = 25$;
- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

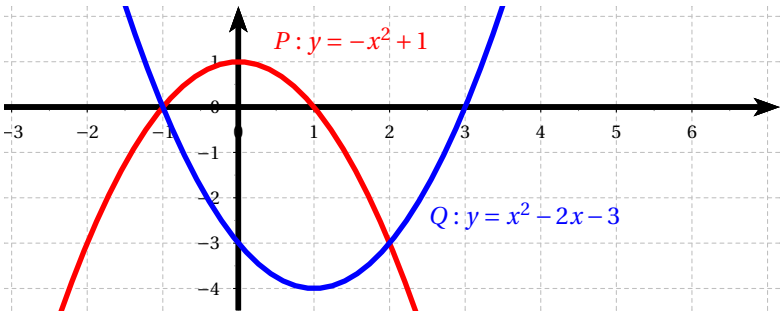
$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) - \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{3 - 5}{2} = \frac{-2}{2} = -1,$$
$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-3) + \sqrt{25}}{2 \times 1} = \frac{3 + 5}{2} = \frac{8}{2} = 4.$$

- $a = 1$, a est $\oplus$.

On obtient donc le tableau et la position relative des courbes :

x	$-\infty$		-1		4		$+\infty$
$x^2 - 3x - 4$		$+$	0	$-$	0	$+$	
Positions relatives des courbes	P au-dessus de D		Se coupent	P en-dessous de D	Se coupent	P au-dessus de D	

Exercice 40 On construit les paraboles $P : y = -x^2 + 1$ et $Q : y = x^2 - 2x - 5$ avec la calculatrice.



On calcule la différence [4] :

$$(x^2 - 2x - 3) - (-x^2 + 1) = x^2 - 2x - 3 + x^2 - 1 = 2x^2 - 2x - 4.$$

Ensuite, on étudie le signe de cette différence :

- $a = 2$, $b = -2$, $c = -4$;
- $\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times 2 \times (-4) = 4 + 32 = 36$;
- $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-2) - \sqrt{36}}{2 \times 2} = \frac{2-6}{4} = \frac{-4}{4} = -1,$$
$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(-2) + \sqrt{36}}{2 \times 2} = \frac{2+6}{4} = \frac{8}{4} = 2.$$

- $a = 2$, a est $\oplus$.

On obtient donc le tableau et la position relative des courbes :

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$2x^2-2x-4$		$+$	0	$-$	0	$+$	
Positions relatives des courbes		Q au-dessus de P	Se coupent	Q en-dessous de P	Se coupent	Q au-dessus de P	

Exercice 41 1. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} -2(x+1)(x-3) &= -2\left(x^2 + x - 3x - 3\right) \\ &= -2\left(x^2 - 2x - 3\right) \\ &= -2x^2 + 4x + 6. \end{aligned}$$

2. On cherche les racines de $-2x^2 + 4x + 6$:
   - $a = -2$, $b = 4$, $c = 6$;
   - $\Delta = b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \times (-2) \times 6 = 16 + 48 = 64$;
   - $\Delta > 0$, donc il y a deux racines :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 - \sqrt{64}}{2 \times (-2)} = \frac{-4-8}{-4} = \frac{-12}{-4} = 3,$$
$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 + \sqrt{64}}{2 \times (-2)} = \frac{-4+8}{-4} = \frac{4}{-4} = -1.$$

4. Il vaut mieux calculer « $Q - P$ » pour éviter des difficultés de calcul avec les signes.

Les deux racines sont cohérentes avec l'écriture factorisée de la question 1 :

$$-2x^2+4x+6=0 \iff -2(x+1)(x-3)=0 \iff (x+1=0 \text{ ou } x-3=0) \iff (x=-1 \text{ ou } x=3)\,.$$

3. On construit le tableau de signe de $-2x^2+4x+6$ en utilisant deux techniques différentes :
   - Grâce au théorème 1 du cours :

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$-2x^2+4x+6$		$-$	0	$+$	0	$-$	

   - En utilisant le signe d'un produit et la forme factorisée :

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
-2		$-$		$-$		$-$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$-2(x+1)(x-3)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Bien sûr, les deux méthodes donnent le même signe pour $-2x^2+4x+6=-2(x+1)(x-3)$.

Exercice 42 1. On factorise x^2-3x-4.
- $a=1$, $b=-3$, $c=-4$;
- $\Delta=b^2-4ac=(-3)^2-4\times1\times(-4)=9+16=25$;
- $\Delta>0$, donc il y a deux racines :

$$x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-(-3)-\sqrt{25}}{2\times1}=\frac{3-5}{2}=\frac{-2}{2}=-1,$$
$$x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-(-3)+\sqrt{25}}{2\times1}=\frac{3+5}{2}=\frac{8}{2}=4.$$

D'après le théorème 2, pour tout réel x :

$$x^2-3x+4=a(x-x_1)(x-x_2)=1(x-(-1))(x-4)=(x+1)(x-4).$$

2. On factorise $-2x^2+20x-50$.
- $a=-2$, $b=20$, $c=-50$;
- $\Delta=b^2-4ac=20^2-4\times(-2)\times(-50)=400-400=0$;
- $\Delta=0$, donc il y a une seule racine :

$$x_0=\frac{-b}{2a}=\frac{-20}{2\times(-2)}=\frac{-20}{-4}=5.$$

D'après le théorème 2, pour tout réel x :

$$-2x^2+20x-50=a(x-x_0)^2=-2(x-5)^2.$$

Exercice 43 $x_1=-1$ et $x_2=2$ sont des racines évidentes de $3x^2-3x-6$:

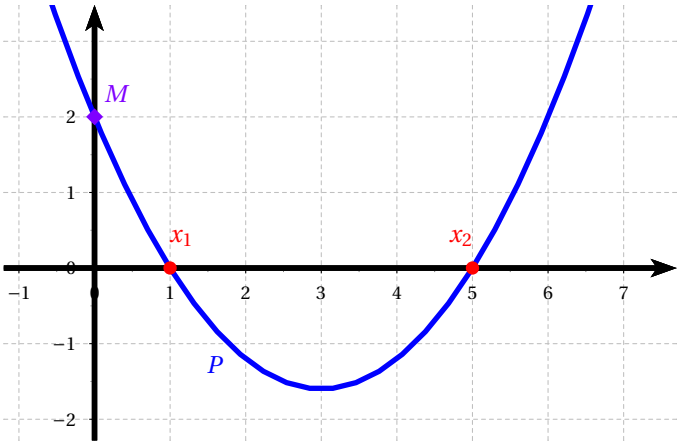
$$3\times(-1)^2-3\times(-1)-6=3\times1+3-6=0\,;$$
$$3\times2^2-3\times2-6=3\times4-6-6=0.$$

Donc d'après la proposition 1 du cours, pour tout réel x :

$$3x^2-3x-6=a(x-x_1)(x-x_2)=3(x-(-1))(x-2)=3(x+1)(x-2).$$

Exercice 44 La parabole $P : y = ax^2 + bx + c$ coupe l'axe des abscisses en 1 et en 5. Elle passe par le point $M(0;2)$.

1. Comme dans certains exercices du chapitre 1, il est impossible de faire une figure ultra-précise avec si peu d'informations. Le lecteur ne devra donc pas être embarrassé d'avoir une parabole moins jolie que celle tracée ci-dessous avec un ordinateur.



2. La parabole P coupe l'axe des abscisses en 1 et en 5, donc ce sont les deux racines : $x_1 = 1$, $x_2 = 5$. Et donc, d'après la proposition 1 du cours, pour tout réel x :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = a(x-1)(x-5).$$

Enfin, P passe par $M(0;2)$, donc $f(0) = 2$. Autrement dit, en prenant l'écriture factorisée ci-dessus :

$$a(0-1)(0-5) = 2.$$

On en déduit $5a = 2$, donc $a = \frac{2}{5} = 0,4$.

3. On développe l'expression obtenue dans la question précédente :

$$f(x) = a(x-1)(x-5) = 0,4(x-1)(x-5) = 0,4\left(x^2 - 5x - x + 5\right) = 0,4\left(x^2 - 6x + 5\right) = 0,4x^2 - 2,4x + 2.$$

On a donc

$$a = 0,4 \quad , \quad b = -2,4 \quad , \quad c = 2.$$

Exercice 45 On suppose que la parabole $P : y = ax^2 + bx + c$ passe par les points $A(3;0)$ et $B(-2;0)$; et que son sommet S a pour coordonnées $(0,5\ ;\ 1)$. On pose $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Il y a donc deux racines : $x_1 = -2$, $x_2 = 3$. Et d'après la proposition 1 du cours, pour tout réel x :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = a(x - (-2))(x-3) = a(x+2)(x-3).$$

De plus, P passe par le sommet $S(0,5\ ;\ 1)$, donc $f(0,5) = 1$. Autrement dit, en prenant l'écriture factorisée ci-dessus :

$$a(0,5+2)(0,5-3) = 1.$$

Cela donne $a \times (-6,25) = 1$, donc $a = -\frac{1}{6,25} = -0,16$.

Finalement

$$f(x) = -0,16(x+2)(x-3) = 0,16\left(x^2 + 2x - 3x - 6\right) = -0,16\left(x^2 - x - 6\right) = -0,16x^2 + 0,16x + 0,96.$$

Conclusion :

$$a = -0,16 \quad , \quad b = 0,16 \quad , \quad c = 0,96.$$